Экономические соседи муниципалитетов

Потребительское сходство и динамика групп

2 016 муниципалитетов за 24 месяца

Конкурс СберИндекса 2026. Направление «Кластеризация»

Источник: СберИндекс, CC BY-SA 4.0. Расчёты проекта на данных 2023–2024.

Данные и построение сети

Полная панель: 2 016 из 2 190 МО

174 территории с неполной историей исключены. Пропуски сохраняют смысл отсутствующих наблюдений.

Признаки: квадратные корни долей пяти категорий расходов. Знаменатель включает только выбранную корзину.

Сеть: симметричное объединение 30 ближайших соседей. Вес ребра отражает сходство потребления.

Параметры выбираются на январе 2023 и фиксируются. Метки групп согласуются по пересечению составов.

Источник: СберИндекс, CC BY-SA 4.0. Расчёты проекта на данных 2023–2024.

Сравнение на одной сети k=30

Январь 2023. Одинаковые MO, признаки и сеть

Метод	K	SW	CH	S_Dbw	AVI	AVU	MQ
KMeans	3	0.321	1313.1	1.180	0.925	0.667	0.577
Spectral	3	0.251	948.7	0.888	0.937	0.667	0.531
Louvain	5	0.228	904.7	0.687	0.877	0.564	0.669

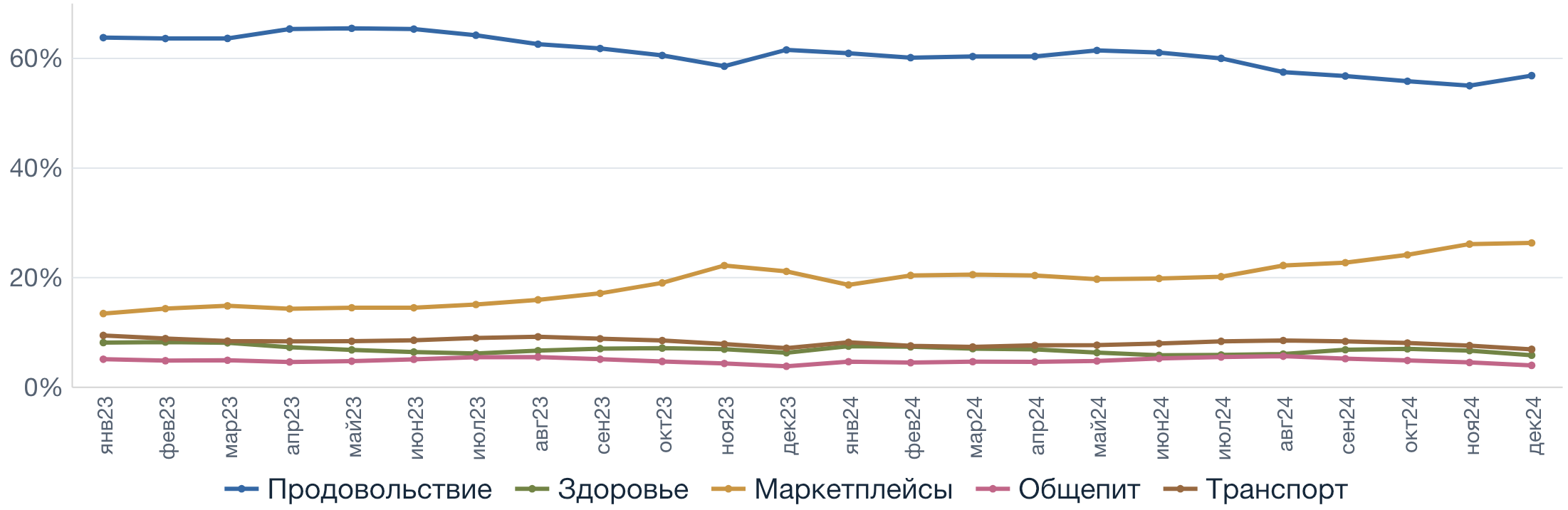
Spectral выбран среди сетевых методов: k=30, K=3. KMeans даёт более высокий силуэт.

Louvain: resolution=0,5. AVU при трёх связанных группах равен 2/3 и не различает итоговые месяцы.

Источник: СберИндекс, CC BY-SA 4.0. Расчёты проекта на данных 2023–2024.

Маркетплейсы занимают большую долю корзины

Средние доли пяти категорий. Равный вес 2 016 МО

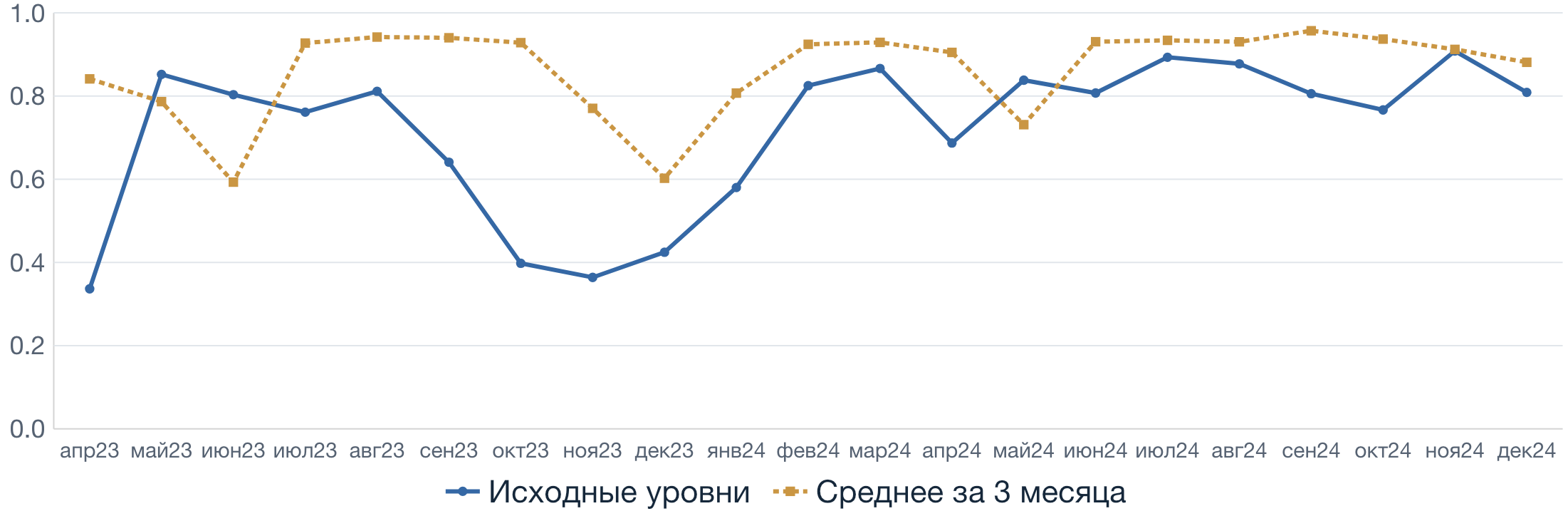


13,46% в январе 2023 и 26,34% в декабре 2024. Сравнение не очищено от сезонности.

Источник: СберИндекс, CC BY-SA 4.0. Расчёты проекта на данных 2023–2024.

После сглаживания группы устойчивее

ARI соседних месяцев. 21 общий переход за 2023–2024

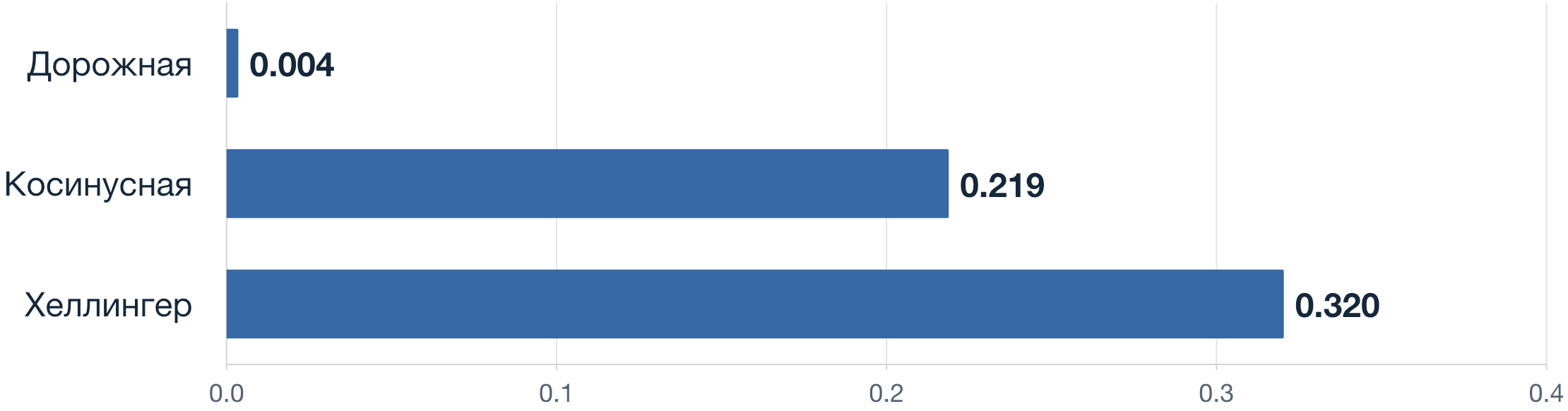


Средний ARI: 0,717 и 0,862. Проверка seeds: минимум 0,990. Сезонность остаётся.

Источник: СберИндекс, CC BY-SA 4.0. Расчёты проекта на данных 2023–2024.

Потребительская и транспортная близость

Силуэт SW. Общие 2 004 МО. Декабрь 2024. Spectral, K=3

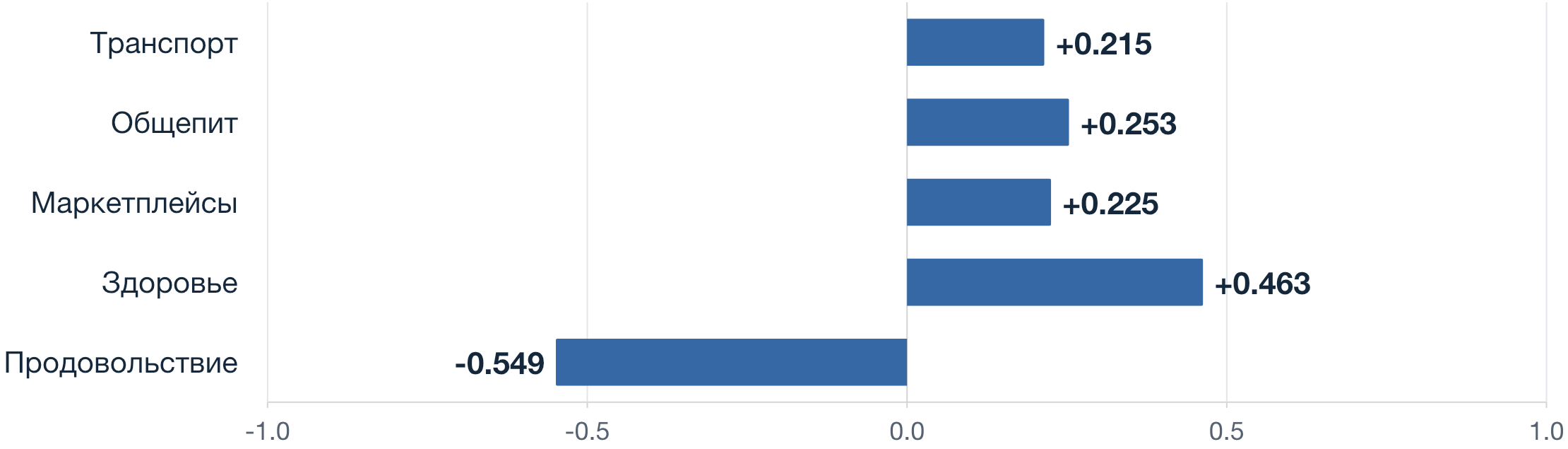


Дорожные группы почти не разделяют потребительские профили. Для подбора аналогов полезнее близость по расходам.

Источник: СберИндекс, CC BY-SA 4.0. Расчёты проекта на данных 2023–2024.

Связь с доступностью рынков

Spearman ρ. Средняя корзина 2024. 2 004 МО

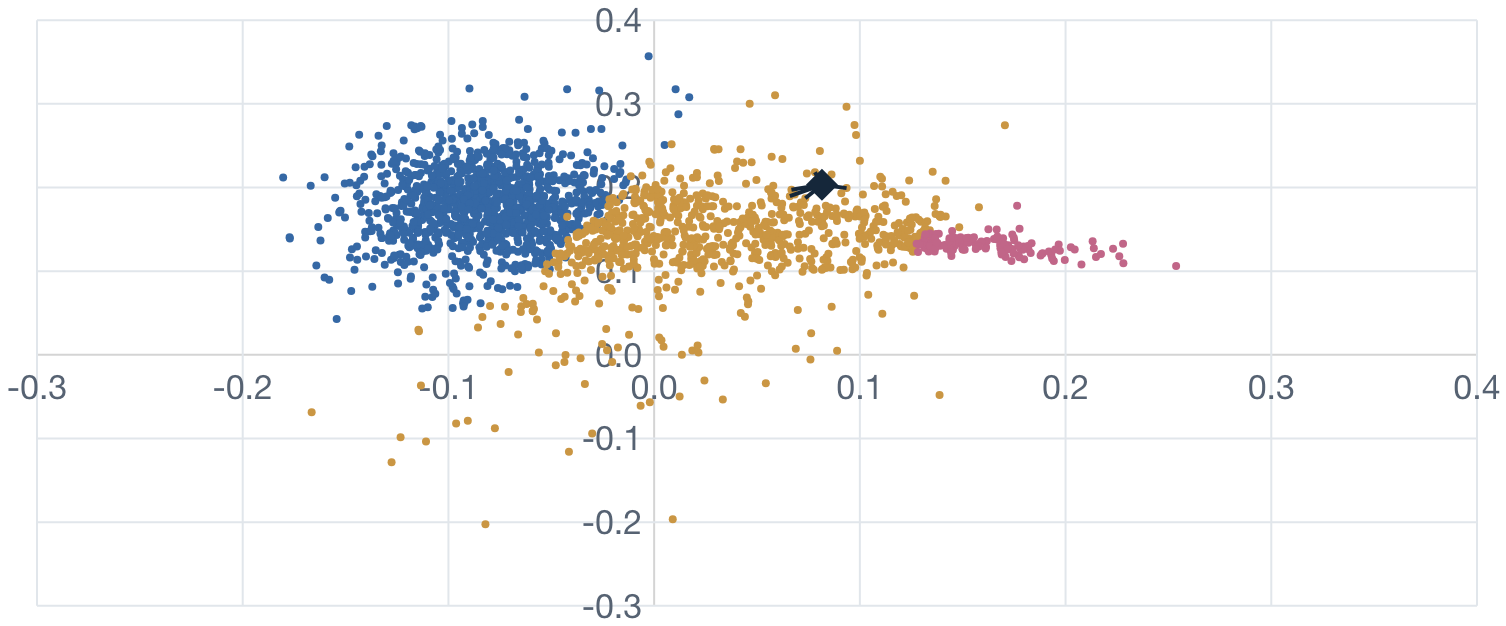


Продовольственная доля отрицательно связана с доступностью. Общие причины и зависимости долей ограничивают интерпретацию.

Источник: СберИндекс, CC BY-SA 4.0. Расчёты проекта на данных 2023–2024.

Паспорт муниципалитета: Майкоп

Декабрь 2024. Группа 2. Две смены группы за 23 перехода



Категория	Доля
Продовольствие	47.4%
Здоровье	6.4%
Маркетплейсы	30.5%
Общепит	6.8%
Транспорт	8.9%

Группы: 1 — синий, 2 — жёлтый, 3 — розовый. Рёбра — связи Майкопа.

Проекция потребительских профилей. Географические координаты не используются.

Источник: СберИндекс, CC BY-SA 4.0. Расчёты проекта на данных 2023–2024.

Применение и границы выводов

Подбор потребительских аналогов

1 003 из 2 016 МО сохранили группу во всех 24 месяцах. В среднем за месяц группу меняли 9,65% территорий.

Смена группы требует проверки профиля. Покрытие банка, наличные платежи, инфляция и состав жителей отдельно не оценены.

Воспроизведение: GitHub-код, config.json, исполненный ноутбук и русский методологический отчёт.

Источники: СберИндекс (CC BY-SA 4.0). Метрики AVI/AVU: Shahileh et al., 2025, DOI 10.1134/S1064562425700589.